

## 储能系列报告（14）

## 数据中心配储有望迎来大发展

随着 AI 行业的大发展，美国在数据中心领域正在进行大投入。由此将显著拉动美国全社会用电量，数据中心正在成为用电大户。而高负荷密度、波动大的需求特征，使得数据中心的并网问题，成为了行业发展的主要瓶颈，在得克萨斯州并网排队时间高达 11 年，并网能力已经成为美国数据中心选址的最优先考量。配置储能系统，能够减少数据中心的并网容量、平抑功率波动，能够有效推动项目快速并网。同时，配置储能在实现业主气候目标以及节省电费方面也有帮助。因此，储能行业在数据中心的应用，有望迎来大发展。估算到 2030 年，数据中心对美国储能的需求拉动在 122-245GWh。

- 数据中心正在成为用电大户。过去十年，美国年均电力消费基本稳定在 3900TWh 上下，2024 年全年电力消费 3937TWh，估算数据中心用电量达到 142TWh，占比 3.6%。随着 AI 推动数据中心规模爆发式增长，预计到 2030 年，数据中心用电量将达到 323TWh，占比超过 8%。
- 供电带来的并网问题成为瓶颈。数据中心对于电力需求呈现高负荷密度、波动性大的特征。在 AI 行业大发展的背景下，这些特征正在被进一步被放大。随之带来的供电问题正在成为行业发展的重要挑战，大量项目因为并网问题排队，截至 2024 年底，美国在运营数据中心规模 34.7GW，目前排队并网项目规模达到 100GW。在数据中心主要发展的区域中，芝加哥地区并网排队时间 3 年，弗吉尼亚 7 年，德克萨斯州更是高达 11 年。并网能力（排队时间、容量）已经成为美国数据中心选址的最优先考量。
- 重视储能在 AIDC 的应用。针对数据中心并网难的瓶颈，目前产业对于数据中心的供电有着诸多探索。能够快速部署的储能系统，能够降低数据中心并网容量并平抑功率波动，减少对电网的冲击，对数据中心项目的快速并网有极大推动。考虑到目前美国主要数据中心运营商均有相关气候目标，使用储能系统对于这些目标的实现也大有裨益。此外，电费支出在数据中心运营成本中占比过半，能够峰谷套利的储能系统可以有效节约数据中心运营支出。根据我们估算，到 2030 年，数据中心有望拉动美国储能需求 122-245GWh（按照 4h、8h 配储）。
- 建议关注：阳光电源、阿特斯、天合光能、科华数据、海博思创、西典新能、盛弘股份、上能电气等。
- 风险提示：数据中心配储渗透率提升不及预期、行业政策变化、贸易壁垒加剧、测算具有一定主观性等。

## 重点公司主要财务指标

| 公司简称 | 公司代码     | 市值    | 24EPS | 25EPS | 25PE | PB | 投资评级 |
|------|----------|-------|-------|-------|------|----|------|
| 阳光电源 | 300274.S | 393.5 | 5.3   | 5.9   | 32   | 9  | 强烈推荐 |
| 阿特斯  | 688472.S | 57.2  | 0.6   | 0.5   | 29   | 2  | 未予评级 |
| 天合光能 | 688599.S | 44.4  | -1.6  | -1.5  | -13  | 2  | 强烈推荐 |
| 科华数据 | 002335.S | 28.1  | 0.7   | 1.2   | 46   | 4  | 强烈推荐 |
| 海博思创 | 688411.S | 49.5  | 4.9   | 5.1   | 54   | 11 | 未予评级 |
| 西典新能 | 603312.S | 7.6   | 1.4   | 2.1   | 23   | 5  | 增持   |
| 盛弘股份 | 300693.S | 13.1  | 1.4   | 1.5   | 28   | 7  | 强烈推荐 |
| 上能电气 | 300827.S | 16.2  | 1.2   | 1.2   | 26   | 7  | 未予评级 |

资料来源：公司数据、招商证券（备注：市值单位为十亿元）

## 推荐（维持）

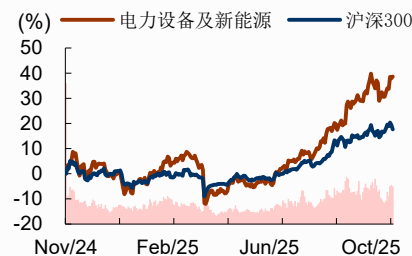
中游制造/电力设备及新能源

## 行业规模

|           |        | 占比% |
|-----------|--------|-----|
| 股票家数（只）   | 305    | 5.9 |
| 总市值（十亿元）  | 7502.4 | 7.1 |
| 流通市值（十亿元） | 6457.2 | 6.7 |

## 行业指数

| %    | 1m  | 6m   | 12m  |
|------|-----|------|------|
| 绝对表现 | 2.6 | 50.2 | 42.0 |
| 相对表现 | 2.6 | 27.1 | 22.8 |



资料来源：公司数据、招商证券

## 相关报告

- 1、《电力设备系列报告（43）：英伟达 800Vdc 白皮书解读》2025-10-20
- 2、《绿醇和 SAF 项目投资将获中央专项资金支持—氢能系列报告（6）》2025-10-17
- 3、《海外储能企业梳理：非美大储市场增量明显，欧洲工商储、澳洲户储表现亮眼—储能系列报告（13）》2025-10-13

游家训 S1090515050001

youjx@cmschina.com.cn

蒋国峰 S1090524100005

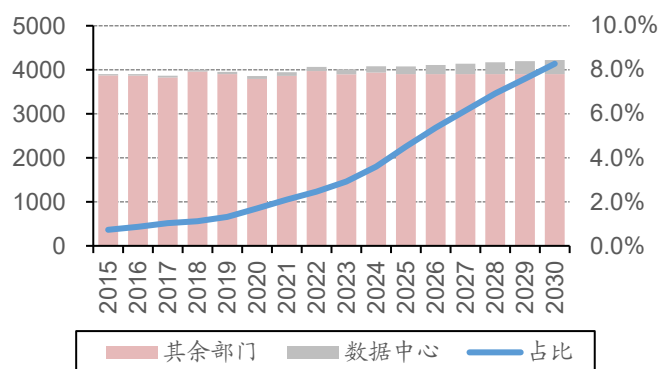
jiangguofeng@cmschina.com.cn

## 1. 数据中心成为用电大户，并网成为瓶颈

数据中心正在成为用电大户。过去十年，美国年均电力消费基本稳定在 3900TWh 上下，2024 年全年电力消费 3937TWh，估算数据中心用电量达到 142TWh，占比 3.6%。随着 AI 推动数据中心规模爆发式增长，预计到 2030 年，数据中心用电量将达到 323TWh，占比超过 8%。

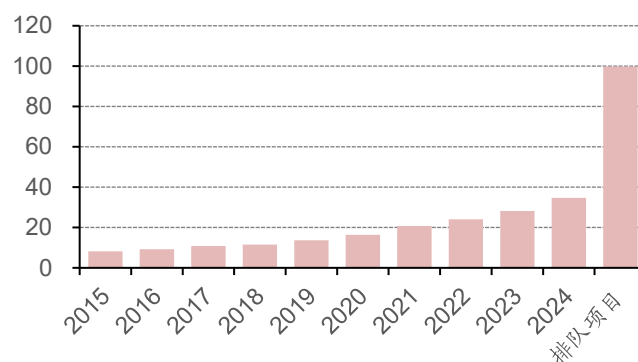
供电带来的并网问题成为瓶颈。数据中心对于电力需求呈现高负荷密度、波动性大的特征。在 AI 行业大发展的背景下，推动 GPU 的算力能力持续迭代增长，对应的功率也在不断被推高。同时，服务器机架的设计也在向高密度方向发展。综合来看，AI 服务器机架单柜功率正在从千瓦级迈向兆瓦级，数据中心整体的功率更是走向吉瓦级。由此，数据中心高负荷密度和波动性的特征会进一步被放大。随之带来的供电问题正在成为行业发展的重要挑战。大量项目因为并网问题排队，截至 2024 年底，美国在运营数据中心规模 34.7GW，目前排队并网项目规模达到 100GW。在数据中心主要发展的区域中，芝加哥地区并网排队时间 3 年，弗吉尼亚 7 年，德克萨斯州更是高达 11 年。并网能力（排队时间、容量）已经成为美国数据中心选址的最优先考量。

图 1：美国电力消费结构（TWh）



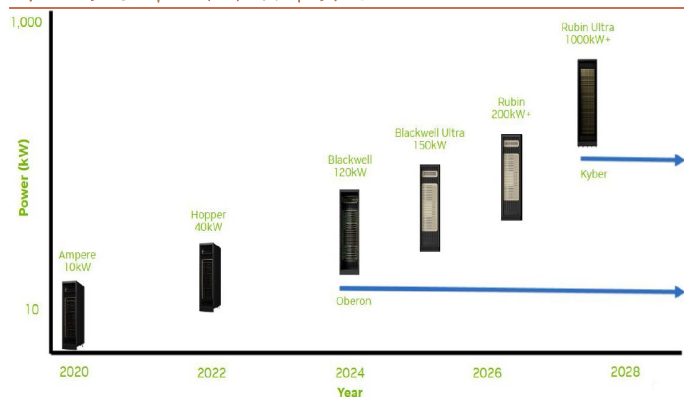
资料来源：EIA、BNEF、招商证券

图 2：美国数据中心运营功率及排队项目（GW）



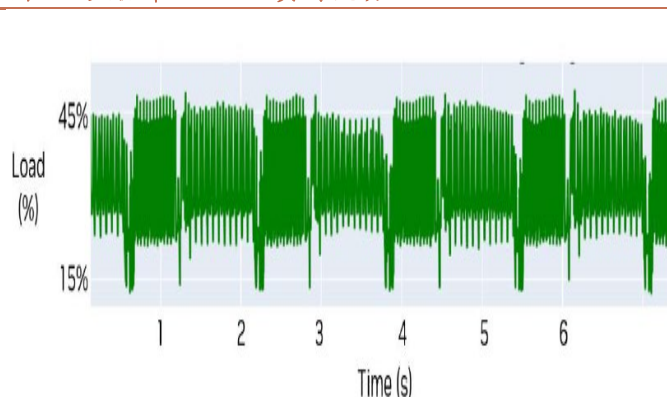
资料来源：BNEF、招商证券

图 3：数据中心机柜功率演进



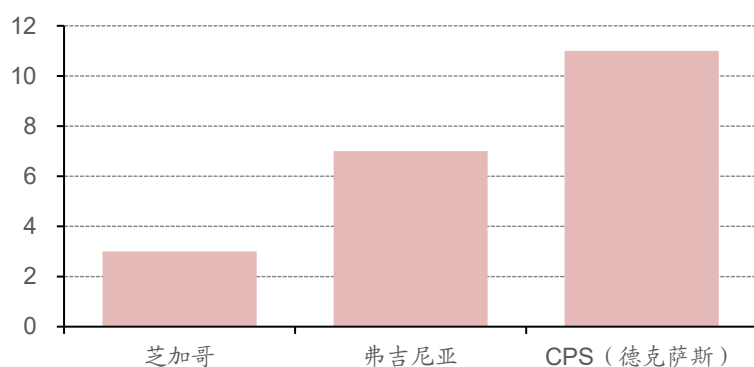
资料来源：英伟达、招商证券

图 4：数据中心 GPU 负荷波动



资料来源：英伟达、招商证券

图 5：美国主要数据中心区域并网排队时间



资料来源：BNEF、招商证券

表 1：数据中心开发优先级

| 事项        | 优先级 |
|-----------|-----|
| 并网时间      | 高   |
| 并网容量      | 高   |
| 税收激励及当地政策 | 高   |
| 网络基建      | 中等  |
| 土地可融资性    | 中等  |
| 电费        | 低   |
| 用水情况      | 低   |
| 低碳能源接入    | 低   |
| 气候        | 低   |

资料来源：BNEF、招商证券

## 2. 重视储能 在数据中心的 应用

**储能系统或成为未来 AIDC 标配。**在美国的电力系统近年发展相对缓慢，新增电站接入、可行性审批流程耗时长，无法即时满足用电量增长需求。蓬勃的数据中心装机需求下，美国正在通过多种途径解决其带来的用电难题。包括燃气、SOFC、小型核电、可控核聚变等技术手段，储能系统在其中的应用也得到重视。在英伟达近日发布的 800V 直流白皮书中，储能系统搭配超级电容的方案，成为了未来 AIDC 供电系统的标配。

**储能系统具有诸多优势。**结合美国电力系统来看，数据中心使用储能系统具有诸多优势：

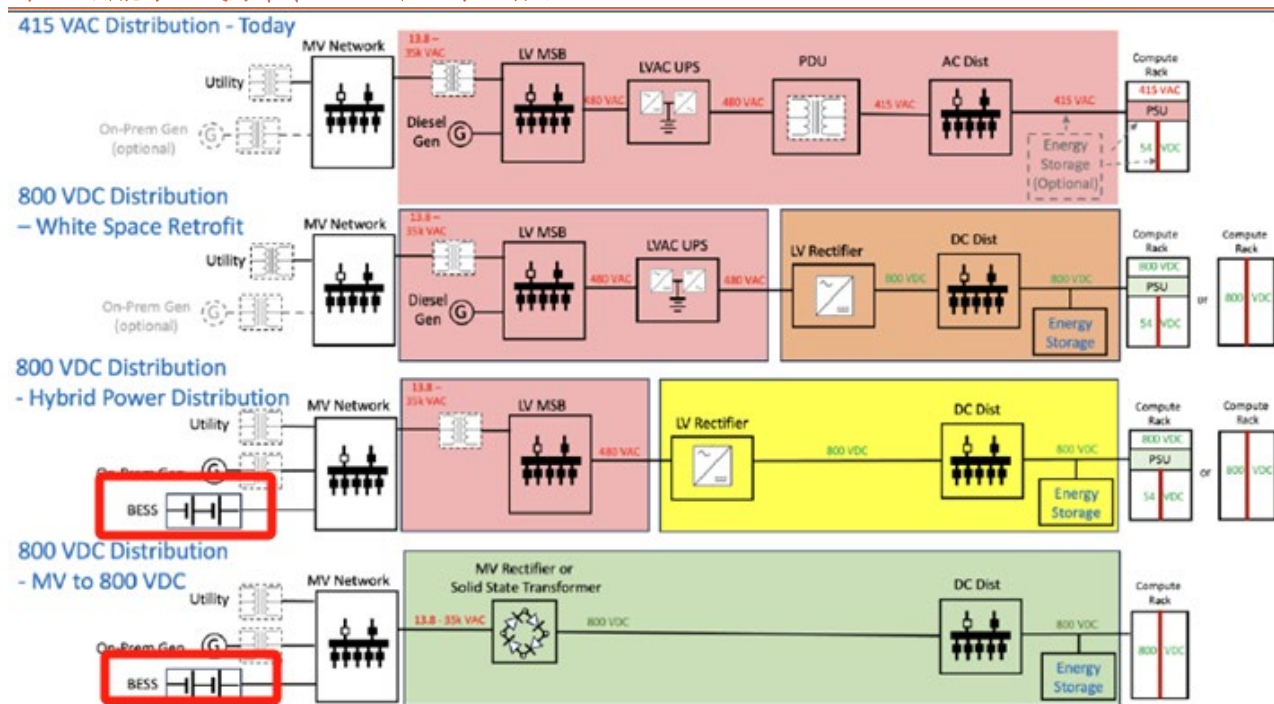
- **部署快：**储能系统制造流程化、标准化，在美国多个区域部署速度具有优势。
- **降低并网容量：**数据中心配置储能系统后，会减少对于电网供电容量的需求，将有利于数据中心项目快速并网。
- **平抑数据中心功率波动：**数据中心服务器运算过程中，功率曲线会高度波动，给电网造成剧烈冲击，有可能损害发电设备，这也是数据中心并网难的重要原因。配置储能系统与超级电容后，能够平抑数据中心的功率波动，减轻电网压力，从而有利于项目快速并网。
- **满足业主绿电要求：**许多云厂商在全球低碳转型背景下已自发设定气候目标。

例如,谷歌、Meta 和微软等科技巨头以及托管数据中心企业 Digital Realty、Equinix 和 GDS Holdings 均计划于 2030 年前实现净零碳排放,而亚马逊则目标在 2040 年实现碳中和。使用储能系统,能够进一步帮助这些业主实现自身气候目标。

- **节省电费支出:** 电费支出在数据中心 Opex 中占比超过一半,使用储能系统进行峰谷套利能够极大程度节省数据中心电费支出。

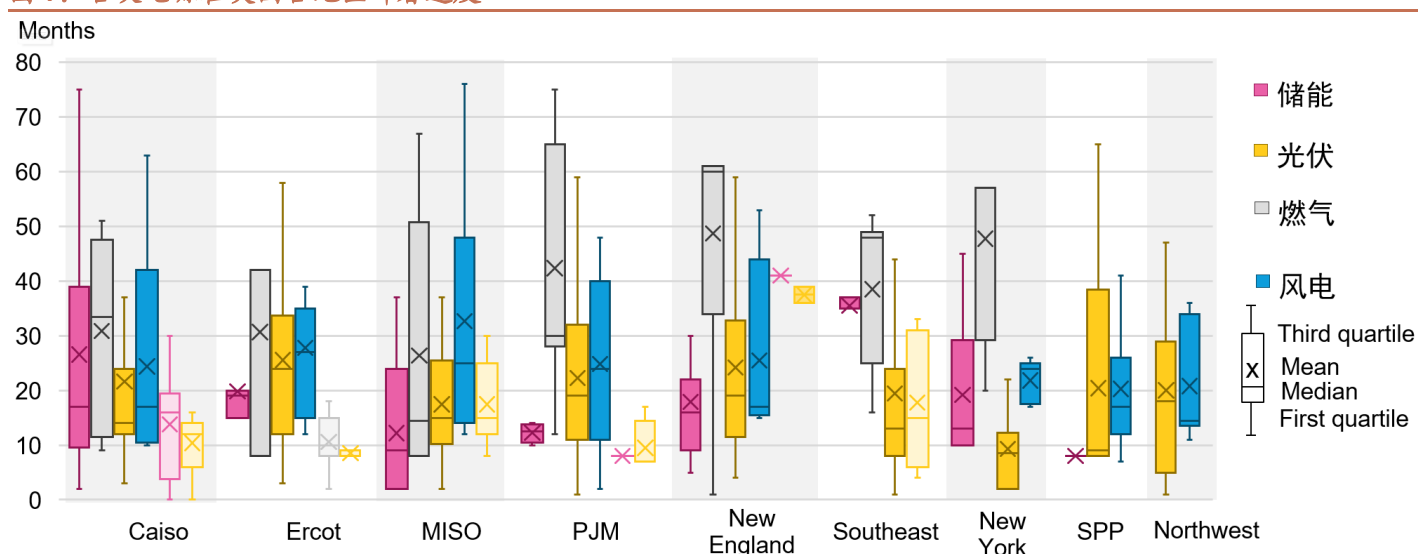
近日,为数据中心配套的阿联酋 5.2GW 光伏+19GWh 储能全天候项目已经开工,是储能在数据中心领域配套的一次标志性尝试。估算到 2030 年,数据中心有望拉动美国储能需求 122-245GWh (按照 4h、8h 配储估算)。

图 6: 储能系统成为未来 AIDC 供电系统标配



资料来源: 英伟达、招商证券

图 7: 各类电源在美国各地区部署速度



资料来源: BNEF、招商证券

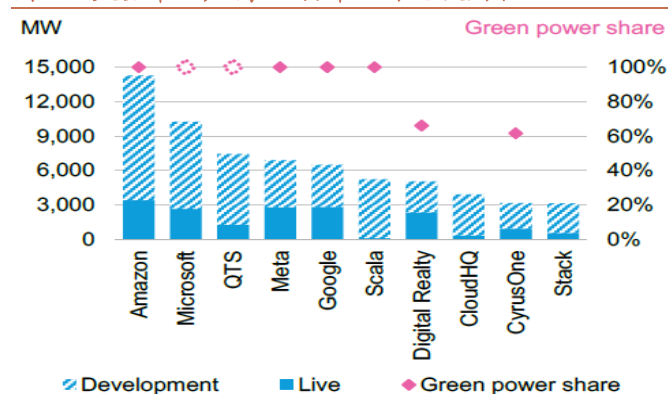


表 2: 云厂商脱碳承诺

| 公司                   | 实现净零排放的目标年 | 使用 100% 可再生电力的年份 | 是否为全天候无碳能源 |
|----------------------|------------|------------------|------------|
| 亚马逊                  | 2040       | 2023             | 是          |
| 微软                   | 2030       | 2025             |            |
| QTS Datacenters      |            | 2025             |            |
| Meta                 | 2030       | 2020             | 是，到 2030 年 |
| 谷歌                   | 2030       | 2017             |            |
| Scala                | 2050       |                  |            |
| Digital Realty       |            |                  | 是          |
| CloudHQ              | 2040       |                  |            |
| CyrusOne             | 2030       |                  |            |
| Stack Infrastructure | 2050       |                  |            |

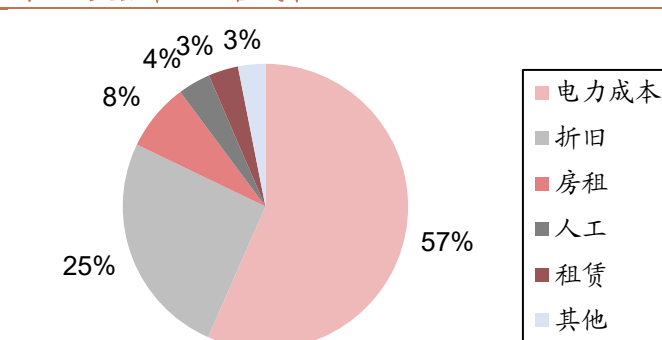
资料来源: BNEF、DC Byte、招商证券

图 8: 数据中心厂商 IT 功率及绿电使用占比



资料来源: BNEF、招商证券

图 9: 数据中心运营成本



资料来源: 中商情报网、招商证券

表 3: 数据中心对美国储能装机拉动测算

| GW/GWh       | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 数据中心新增规模     | 6.16  | 5.10  | 4.85  | 3.77  | 3.57  |
| 绿电容量         | 21.6  | 17.9  | 17.0  | 13.2  | 12.5  |
| 配储比例         | 20%   | 30%   | 40%   | 50%   | 60%   |
| 储能拉动 (4h 配储) | 17.28 | 21.44 | 27.20 | 26.42 | 30.04 |
| 储能拉动 (8h 配储) | 34.56 | 42.88 | 54.40 | 52.84 | 60.08 |

资料来源: BNEF、招商证券。注: 考虑云厂商的绿电承诺, 数据中心用电按 100% 绿电估算, 绿电利用小时数按 2500 估算

## 相关公司

### ➤ 阳光电源

公司是储能行业领先企业，一直以来，持续加大研发投入，产品持续迭代，储能规模近年大幅提升，在美国大储、欧洲大储、工商储、澳洲户储等市场表现亮眼。最新推出的 PowerTitan 3.0 AC 平台，采用 684Ah 叠片电芯，碳化硅 PCS，Plus 版能量密度超过 500kWh/m<sup>3</sup>，全球最高。面向工商业场景的 PowerStack 835CS 系统，在不同领域获得批量应用。公司在 InfoLink2025 上半年全球储能系统出货排名中，位列第一。

### ➤ 阿特斯

公司是光伏行业领先企业，储能业务作为第二增长曲线，2025 年 1-9 月，公司大型储能产品出货达 5.8GWh，同比增长 32%，其中第三季度出货达 2.7GWh，同比增长 50%。储能板块为公司第三季度整体业绩做出了突出贡献。

### ➤ 天合光能

公司是光伏组件行业领先企业，较早开始布局储能业务。2025 年储能发货目标 8GWh，其中四季度预计出货 5GWh。2026 年预计出货 15-16GWh，同比翻倍。近期，公司披露欧洲 1GWh+销售合同。

### ➤ 科华数据

储能一直以来是公司新能源业务的发展重点，荣获 EESA 储能展“2025 年度最佳储能 PCS 供应商奖”。中电联与国家电化学储能电站安全监测信息平台的统计中，公司在 2025 上半年已投运装机 PCS 厂商中排名第一。当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，拥有全系列、全场景储能解决方案。储能产品方面，公司也推出了新一代 460kW 液冷簇级管理 PCS，该产品构网性能卓越、液冷散热强悍、防护极致、适配灵活。

### ➤ 海博思创

公司是国内较早进入储能领域并持续在此行业深耕的企业，经过近 14 年的发展已经成长为行业领先的储能系统解决方案与技术服务供应商。

根据标普全球（S&P Global）统计，海博思创在 2023 年全球电池储能系统集成商新增储能装机排名中位居前三，其中功率规模排名第二，能量规模排名第三。

### ➤ 西典新能

公司是电池连接系统领先企业，深入宁德时代等头部电池厂。在储能领域，公司连接系统是特斯拉、阳光电源等头部储能企业的主要供应商。上半年公司推出单片直焊热压 FCC，较吸塑方案成本更低、质量更好，有望逐步起量。

### ➤ 盛弘股份

公司电力电子技术储备深，重视研发投入，是标普全球评选的全球十大储能逆变器供应商。首创多分支储能变流器，将多组电池分散接入储能变流器，减少电池簇并联，降低电池损耗，能够更大化利用电池，降低建设成本，进一步提升整个系统的性能与效率。

### ➤ 上能电气

公司是目前国内储能变流器市场上排名前列的供应商，具有相对技术和品牌优势，

储能变流器及系统集成产品均已成功应用于多个示范项目。中电联与国家电化学储能电站安全监测信息平台的统计中，公司在 2025 上半年已投运装机 PCS 厂商中排名第二。

#### 参考报告：

储能专题十三：海外储能企业梳理：非美大储市场增量明显，欧洲工商储、澳洲户储表现亮眼（2025.10.13）

储能专题十二：国内储能政策持续加码，需求将超预期且可持续（2025.9.15）

储能专题十一：欧洲工商储有望迎来需求爆发（2025.07.02）

储能专题十：海外户储与工商储市场将有所好转（2025.1.07）

储能专题九：电力设施受损，乌克兰户用光储需求潜力大（2024.7.25）

## 分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

## 评级说明

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。具体标准如下：

### 股票评级

强烈推荐：预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上

增持：预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间

中性：预期公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

减持：预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上

### 行业评级

推荐：行业基本面向好，预期行业指数超越基准指数

中性：行业基本面稳定，预期行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面转弱，预期行业指数弱于基准指数

## 重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。